Proyecto de evaluación de proyectos de inversión, PEP
Universidad Tecnológica Nacional, FRBA

Proyecto de inversión en plantines de injertos hortícolas y servicio de sanidad radicular en Patagonia Norte

Localización en Allen, provincia de Río Negro, octubre de 2026

Introducción y descripción de contexto
Este estudio evalúa la viabilidad comercial, técnica, legal y financiera de instalar un vivero especializado en Allen, provincia de Río Negro, estructurado en dos etapas complementarias. En la Fase 1 la empresa produce y comercializa a pedido plantines de tomate, pimiento y berenjena injertados sobre pies vigorosos y cicatrizados en cámara climatizada local. En la Fase 2 diagnostica el estado fitosanitario del suelo antes del trasplante y aplica biosolarización con orujo ensilado de manzana y uva para reducir la población de nematodos y hongos radiculares. El proyecto se constituye como una unidad operativa independiente financiada por inversores privados y líneas provinciales, ubicada junto a la materia prima agroindustrial y a los invernaderos del Alto Valle y Confluencia. El modelo comercial exige contratos de preventa con una seña del 40% previa a la siembra y utiliza el muestreo de suelo en finca para asegurar el rendimiento del cultivo, cubriendo el 170% del punto de equilibrio operativo desde el inicio de cada campaña.

1. Dimensionamiento comercial

1.1. Idea del negocio, modelo Lean Canvas y objetivos

Los cultivos hortícolas bajo cubierta en los cinturones verdes del Alto Valle de Río Negro y Neuquén enfrentan pérdidas de rendimiento del 40% al 60% por la proliferación de nematodos agalladores del género *Meloidogyne* y complejos fúngicos de suelo [S2][S12][S15]. Los productores regionales que hoy intentan mitigar este daño comprando plantines injertados fuera de la región reciben plantas debilitadas por viajes de 14 a 26 horas en camión desde Mendoza o La Plata y carecen de diagnóstico previo sobre la carga patógena de sus lotes [S6][S8][S9].

Para resolver ambas limitaciones sin asumir los costos fijos de una gran estructura industrial, el proyecto instala un módulo operativo propio en Allen que articula dos fases:

- **Fase 1 de corto plazo.** Producción a pedido de plantines hortícolas injertados sobre patrones resistentes como Maxifort F1 en tomate y berenjena y Robusto en pimiento [S10][S11], cicatrizados en una cámara climatizada de 18 m² y entregados en finca con

45 a 90 minutos de tránsito.

- **Fase 2 de mediano plazo.** Servicio de diagnóstico nematológico pretrasplante y remediación biológica del suelo mediante biosolarización con mezclas de orujo fresco de manzana y uva conservado por ensilado anaeróbico en silo bolsa [S16][S17][S18][S30].

Modelo de negocio Lean Canvas

El modelo de negocio se estructura bajo la metodología Lean Canvas para explicitar los problemas y soluciones de las dos fases, los costos de estructura completos y la ventaja competitiva difícil de replicar en el tiempo:

Bloque Lean Canvas	Definición aplicada a la Fase 1 y a la Fase 2 del proyecto
1. Problema	En Fase 1, caídas de rinde del 40% al 60% por *Meloidogyne* en cultivos francos [S5][S15] y fallas de prendimiento del 5% al 12% en plantines injertados traídos desde 880 a 1.150 km sin postventa local. En Fase 2, suelos agotados por monocultivo bajo cubierta donde densidades mayores a 150 juveniles J2 por 100 cm³ y temperaturas de suelo superiores a 28 °C vulneran la resistencia genética del portainjerto si no se baja el inóculo previo.
2. Solución	En Fase 1, producción local a pedido de plantines injertados cicatrizados bajo control IoT y entregados en bandeja de 128 celdas lista para trasplante. En Fase 2, muestreo nematológico previo al trasplante para proyectar el rinde real según el lote y aplicación de biosolarización con orujo ensilado de manzana y uva durante el receso del invernadero.
3. Propuesta de valor única	Único proveedor en Patagonia Norte que integra diagnóstico fitosanitario en finca, plantín injertado aclimatado que conducido a dos guías iguala el costo por hectárea del plantín franco y tratamiento regenerativo del suelo con subproductos locales.
4. Ventaja injusta e irreplicable	Mientras cualquier competidor puede comprar semilla o armar una cámara, la barrera defensiva radica en el protocolo propio de dosificación de mezclas de orujo de manzana y uva calibrado según textura e infestación de cada suelo del Alto Valle, los convenios de acopio en origen con sidreras de Allen y la asimetría de escala que vuelve antieconómico para los megaviveros de La Plata instalar estructura en Río Negro por menos del 0,2% de su volumen nacional.
5. Segmentos de clientes	Productores comerciales bajo cubierta de tomate, pimiento y berenjena en un radio de 60 km desde Allen, abarcando 15 fincas en el año 1 y 40 fincas en el año 5, con foco inicial en el 30% de compradores actuales de injertos extra-regionales disconformes con el flete y la falta de asistencia.
6. Métricas clave	Contratos de preventa con 40% de seña por al menos 12.000 plantines anuales, prendimiento comercial en cámara igual o mayor al 80%, reducción de juveniles J2 en lotes biosolarizados igual o mayor al 70%, retención anual de clientes superior al 85% y relación LTV sobre CAC de 32,5 veces.
7. Canales	Canal 1 directo consultivo B2B mediante muestreo de suelo en chacra, Canal 2 red de ingenieros asesores privados y grupos Cambio Rural del INTA sin tenencia de stock, Canal 3 agronomías en modalidad drop-shipping con tarjetas rurales para Valle Medio e IDEVI, y Canal 4 financiamiento provincial PAR y ADENEU.

Bloque Lean Canvas	Definición aplicada a la Fase 1 y a la Fase 2 del proyecto
8. Estructura de costos	Inversión inicial de $14.000.000 ARS. Costo variable unitario en Fase 1 de $750 ARS por plantín entregado y en Fase 2 de $450 ARS por m² tratado. Costos fijos anuales de estructura por $8.800.000 ARS que cubren dirección técnica y ventas, administración y comunicaciones, soporte tecnológico IoT, logística de prospección y laboratorio, marketing y amortizaciones. Punto de equilibrio en 7.040 plantines anuales.
9. Flujos de ingresos	Venta de plantines injertados con seña del 40% a $2.000 ARS en tomate, $2.500 ARS en pimiento y $2.250 ARS en berenjena. En Fase 2, servicio de biosolarización a $750 ARS por m² tratado y diagnósticos o seguimientos fitosanitarios por lote a entre $150.000 y $400.000 ARS.

Visión de la organización y objetivos SMART

Visión. Consolidarse para 2030 en la Patagonia Norte como el vivero proveedor de referencia en propagación de hortalizas injertadas y sanidad orgánica de suelos bajo cubierta, integrando biotecnología vegetal y subproductos de la agroindustria regional.

Dimensión	Objetivo SMART	Indicador de control	Meta y plazo
Comercial	Capturar el 40% del nicho de oferta insatisfecha mediante contratos de preventa con seña.	Reservas firmadas sobre capacidad programada	12.000 plantines reservados, equivalentes al 60% de la capacidad, en el mes 4.
Técnico	Lograr un prendimiento comercial en cámara de al menos 80% y un descarte técnico máximo del 20%.	Porcentaje de plantas aptas por bandeja de 128 celdas	Al menos 80% de supervivencia comercial en el primer ciclo productivo.
Sanitario	Reducir la población de juveniles infectivos J2 de *Meloidogyne* en al menos un 70% en los lotes tratados.	Conteo nematológico posterior frente al previo	Reducción mínima del 70% en 0,30 ha piloto entre los meses 6 y 12.
Financiero	Alcanzar el punto de equilibrio operativo con la venta de 7.040 plantines en el primer año.	Volumen de ventas netas sobre margen de contribución	Cubrir $8.800.000 ARS de costos fijos anuales con 7.040 unidades.

1.2. Estudio del macroentorno PESTEL

El entorno regional condiciona la localización, la estructura de costos y la tracción comercial del proyecto en seis ejes:

- **Político y gubernamental.** La provincia de Río Negro impulsa la tecnificación bajo cubierta mediante el programa PAR Agroquímicos y Maquinaria, mientras que Neuquén opera líneas de crédito fiscal e inversión productiva a través del Centro PyME-ADENEU [S1][S22][S35]. Estos subsidios de tasa traccionan la demanda porque exigen comprar en

viveros inscriptos que emitan factura oficial. A su vez, la barrera fitosanitaria patagónica del SENASA fiscaliza el ingreso de material vegetal vivo desde el norte del río Colorado [S2][S33].

- **Económico.** El transporte refrigerado de larga distancia desde Mendoza y La Plata encarece entre un 13% y un 18% el plantín puesto en chacra. La estructura salarial se rige por las escalas de UATRE para personal especializado en viveros [S32] y los insumos importados como semillas híbridas, clips y sensores se valorizan al tipo de cambio oficial de $1.500 ARS comprador y $1.550 ARS vendedor [S28].
- **Social y demográfico.** Los censos y relevamientos satelitales de GEO INTA entre 2017 y 2026 demuestran que la superficie de invernaderos en Río Negro se triplicó para abastecer el crecimiento urbano del departamento General Roca y de la Confluencia neuquina [S21][S23][S24][S29]. Más del 60% de las explotaciones bajo cubierta superan la hectárea y el 71,7% de los productores sostiene la actividad a largo plazo, conformando una cartera B2B concentrada y estable [S21].
- **Tecnológico.** La propagación hortícola incorpora portainjertos interespecíficos con genes de resistencia y telemetría IoT para regular temperatura y humedad relativa durante la unión del callo parenquimático y para registrar la acumulación térmica bajo film en la solarización [S10][S14][S31].
- **Ambiental, climático y ecológico.** La amplitud térmica y la radiación solar estival del valle favorecen la solarización en invernadero entre noviembre y marzo [S14]. En paralelo, las jugueras y sidreras de Allen y Roca generan más de 115.000 toneladas anuales de orujo de manzana [S16] y las bodegas regionales aportan hasta 3.300 toneladas de orujo de uva [S19][S20], proveyendo biomasa abundante a kilómetro cero para sustituir fumigantes químicos sintéticos.
- **Legal y regulatorio.** La operación requiere inscripción obligatoria en el Registro Nacional Fitosanitario de Operadores de Material de Propagación RENFO bajo la Resolución SENASA 64/2026 [S33], emisión del Documento de Tránsito Vegetal Electrónico DTV-e en cada despacho y habilitación en el RNCyFS del INASE bajo Categoría Vivero Hortícola con dirección técnica de un ingeniero agrónomo matriculado [S34].

1.3. Evaluación de mercado, competencia y proyección de cuota de mercado

La demanda del proyecto se cuantifica cruzando la superficie física real de invernaderos relevada por organismos públicos con la oferta verificable de plantines injertados que hoy ingresan desde fuera de la región.

Fundamentación física del mercado y demanda por especie

Los registros del RENSPA de SENASA y de la Secretaría de Producción del Neuquén contabilizan 1.052 hectáreas hortícolas intensivas en los valles de los ríos Negro, Limay y Neuquén, con 239 establecimientos comerciales capitalizados en Norpatagonia y 157 unidades bajo seguimiento técnico en el departamento Confluencia [S1][S21][S22].

En el radio primario de 60 km con centro en Allen, que integra General Roca, Cipolletti, Cinco Saltos, Centenario, Vista Alegre y Plottier, operan 60 hectáreas activas de invernaderos.

Sumando Valle Medio e IDEVI en Viedma, la superficie protegida regional alcanza entre 95 y 110 hectáreas [S1][S21][S29].

Según el Programa Nacional Hortalizas, Flores, Aromáticas y Medicinales del INTA, el 68% de los invernaderos se destina a las tres solanáceas susceptibles a *Meloidogyne incognita* [S12][S15]:

- **Tomate bajo cubierta, 39% de la superficie.** Representa 23,4 hectáreas en el radio de 60 km y 39,0 hectáreas en toda la Norpatagonia. Conducido a dos guías sobre pie Maxifort F1 requiere 5.000 plantines por hectárea, lo que equivale a un mercado potencial primario de 117.000 plantines anuales y constituye el producto tractor del año 1 [S5][S10][S26].
- **Pimiento bajo cubierta, 24% de la superficie.** Abarca 14,4 hectáreas en el radio primario y 24,0 hectáreas regionales. Conducido a dos ramas sobre portainjerto Robusto utiliza 10.000 plantines por hectárea, representando una demanda potencial primaria de 144.000 plantines anuales que se incorpora en lotes de validación en el año 1 y a escala comercial desde el año 2 [S11][S12].
- **Berenjena bajo cubierta, 5% de la superficie.** Comprende 3,0 hectáreas en el radio de 60 km y 5,0 hectáreas regionales, demandando 4.000 a 5.000 plantines injertados por hectárea sobre pie Maxifort F1, equivalentes a unos 14.000 plantines anuales trabajados bajo pedido específico [S10][S17].

Ponderando las tres especies a una media de 6.500 plantines injertados por hectárea, las 40,8 hectáreas de solanáceas del radio primario conforman un TAM de 265.000 plantines anuales:

Nivel de mercado	Alcance geográfico y definición metodológica	Superficie bajo cubierta	Volumen y valor anual a $2.000 ARS
TAM regional Norpatagonia	Total de solanáceas bajo cubierta en Río Negro y Neuquén con tecnología de injerto.	68,0 ha	442.000 plantines, $884.000.000 ARS
TAM primario radio 60 km	Solanáceas bajo cubierta en Alto Valle y Confluencia, hoy 62% franco y 38% injertado.	40,8 ha	265.000 plantines, $530.000.000 ARS
SAM oferta actual	Plantines injertados que ingresan cada año desde viveros de Mendoza y La Plata.	15,4 a 20,0 ha	100.000 plantines, $200.000.000 ARS
Nicho insatisfecho	30% de los compradores actuales afectados por fletes de 24 horas, demoras y falta de postventa.	4,6 a 6,0 ha	30.000 plantines, $60.000.000 ARS

Nivel de mercado	Alcance geográfico y definición metodológica	Superficie bajo cubierta	Volumen y valor anual a $2.000 ARS
SOM piso preventa año 1	Captura del 40% del nicho insatisfecho con 40% de seña previa, cubriendo el 170% del equilibrio.	2,4 ha en 9 fincas	12.000 plantines, $24.000.000 ARS
SOM base operativo año 1	Captura del 66,7% del nicho insatisfecho operando al 80% de la capacidad de cámara.	4,0 ha en 15 fincas	20.000 plantines, $40.000.000 ARS

Mapa competitivo actual en el año 0

No existe en la Patagonia ningún vivero comercial que produzca plantines hortícolas injertados con cámara de cicatrización climatizada. El 100% del SAM actual de 100.000 plantines proviene de tres operadores ubicados a más de 880 km [S6][S7][S8][S9]:

Competidor y origen	Distancia y tiempo de flete	Cuota y volumen anual en la región	Precio puesto en finca y limitación operativa
Brest & Brest SRL, Mendoza	880 km, 14 a 18 horas de camión	45,0%, 45.000 plantines	$2.450 a $2.500 ARS con flete. La consolidación de carga desfasa las fechas de trasplante y no ofrece soporte en finca.
Tecnoflor SA, La Plata	1.150 km, 20 a 26 horas de camión	32,0%, 32.000 plantines	$2.550 a $2.600 ARS con flete. El encierro oscuro prolongado acumula etileno y provoca aborto floral inicial.
Proplanta SA y otros, Buenos Aires	1.150 km, 20 a 26 horas de camión	23,0%, 23.000 plantines	$2.500 a $2.600 ARS con flete. Exige pedidos mínimos altos y carece de flexibilidad ante heladas tardías en el valle.

En el segmento de plantines francos sin injertar opera en Allen el Vivero VFW del ingeniero agrónomo Ernesto Wolfschmidt, que cuenta con 8 invernaderos sobre 2 hectáreas y sembradora neumática de 300 bandejas por hora [S3][S4]. Este establecimiento no compite en suelos infestados con *Meloidogyne*, donde un plantín franco pierde la mitad de su rinde, pero valida las condiciones agroecológicas e institucionales de Allen como nodo propagador regional.

Proyección del market share para los años 1 a 5

La demanda regional de injertos crecerá impulsada por la imposibilidad de rotar estructuras fijas de invernadero ante el avance de *Meloidogyne* y por la apertura de pedidos para productores medianos de 1.000 a 2.000 m² que antes no superaban el cupo mínimo de flete desde Mendoza. Además, en el primer año los clientes adoptantes suelen implantar la mitad de sus naves con injertos propios del vivero local para comparar su desempeño frente al proveedor externo y migran el 100% de su superficie en la segunda campaña.

Con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,7%, el SAM regional pasará de 100.000 plantines en el año 1 a 150.000 plantines en el año 5:

Indicador de mercado y desempeño	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
TAM primario de solanáceas en plantines equivalentes	265.000	273.000	281.000	290.000	300.000
SAM regional de plantines injertados	100.000	110.000	122.000	135.000	150.000
Ventas en escenario piso de preventa	12.000	18.000	25.000	31.000	36.000
Ventas en escenario base objetivo	20.000	30.000	42.000	52.000	60.000
Mix por especie en escenario base, tomate / pimiento y berenjena	90% / 10%	80% / 20%	75% / 25%	70% / 30%	70% / 30%
Cuota sobre SAM en escenario piso	12,0%	16,4%	20,5%	23,0%	24,0%
Cuota sobre SAM en escenario base	20,0%	27,3%	34,4%	38,5%	40,0%
Cuota sobre TAM primario en escenario base	7,5%	11,0%	14,9%	17,9%	20,0%
Cartera activa de clientes B2B	15 fincas	22 fincas	28 fincas	34 fincas	40 fincas
Facturación anual en plantines a moneda constante	$40.000.000	$60.000.000	$84.000.000	$104.000.000	$120.000.000

Con esta evolución, el reparto del SAM pasa de Brest & Brest con el 45%, Tecnoflor con el 32% y Proplanta con el 23% en el año 0, a ubicarse en el año 3 con el vivero de Allen en primer lugar con el 34,4%, seguido por Brest & Brest con el 32,0%, Tecnoflor con el 20,0% y Proplanta con el 13,6%. En el año 5 la empresa alcanza el 40,0% del SAM regional, mientras que Brest & Brest retiene el 30,0%, Tecnoflor el 18,0% y Proplanta el 12,0%.

Penetración proyectada de la Fase 2 de biosolarización

Del universo de productores captados con el muestreo inicial de suelo, aquellos cuyos lotes presentan infestación moderada resuelven su merma productiva comprando únicamente el plantín injertado de Fase 1. En cambio, en las fincas con más de 150 juveniles J2 por cada 100 cm³ de suelo o temperaturas estivales mayores a 28 °C que debilitan el gen Mi-1.2 de Maxifort F1, el productor requiere contratar también la desinfección previa por biosolarización de Fase 2:

Indicador de la Fase 2 de biosolarización	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Clientes de plantines que contratan biosolarización	2 fincas	5 fincas	9 fincas	14 fincas	18 fincas
Tasa de venta cruzada sobre cartera activa	13,3%	22,7%	32,1%	41,2%	45,0%
Superficie bajo cubierta tratada por año	0,30 ha	1,00 ha	2,20 ha	3,50 ha	5,00 ha
Orujo ensilado aplicado a razón de 25 a 40 tn/ha	12 tn	40 tn	88 tn	140 tn	200 tn
Facturación anual Fase 2 a $750 ARS/m²	$2.250.000	$7.500.000	$16.500.000	$26.250.000	$37.500.000
Cuota sobre las 20 ha con infestación crítica	1,5%	5,0%	11,0%	17,5%	25,0%

Fundamentos microeconómicos que respaldan la cuota objetivo

- **Asimetría de escala que evita guerras de precios.** Los grandes viveros de La Plata producen entre 15 y 25 millones de plantines anuales. Los 20.000 a 60.000 plantines capturados en Allen representan menos del 0,2% de su facturación nacional, por lo que no tienen incentivo económico para instalar una cámara propia en Río Negro ni iniciar una baja agresiva de precios en la región.
- **Ahorro del 20% y menor mortandad en trasplante.** El productor local paga hoy cerca de $2.500 ARS por una planta que viaja 24 horas a oscuras y registra entre 5% y 12% de fallas post-trasplante. El vivero de Allen entrega en finca a $2.000 ARS con 45 a 90 minutos de traslado y plantas aclimatadas a la radiación patagónica.
- **Baja cantidad de cuentas necesarias.** El punto de equilibrio de 7.040 plantines se cubre con 5 a 6 productores medianos, el piso de preventa de 12.000 unidades requiere 9 clientes y la meta base de 20.000 unidades se alcanza con 15 fincas sobre un padrón regional de más de 150 establecimientos bajo cubierta.

1.4. Comercialización y canales de distribución

1.4.1. Estrategia de producto, protección del prestigio técnico y posicionamiento

El catálogo comercial se organiza en ofertas modulares que pueden contratarse por separado o integradas según la condición sanitaria del lote del cliente:

Producto o servicio comercial	Unidad de cobro	Precio comercial en ARS	Condición operativa y alcance
Plantín de tomate injertado sobre Maxifort F1	Por planta entregada	$2.000	Producto tractor en bandeja de 128 celdas con seña del 40%.
Plantín de pimiento injertado sobre Robusto	Por planta entregada	$2.500	Lotes acotados en año 1 y escala comercial desde el año 2.
Plantín de berenjena injertada sobre Maxifort F1	Por planta entregada	$2.250	Producción a pedido con reserva de 55 días antes de trasplante.
Servicio de injerto con semilla del cliente	Por planta entregada	$1.500	Descuenta la semilla comercial aportada por el productor.
Diagnóstico nematológico y plan sanitario	Por lote muestreado	$250.000	Bonificado al 100% cuando el productor firma preventa de plantines.
Servicio de biosolarización con orujo en Fase 2	Por m² tratado	$750	Incluye orujo ensilado, aplicación, film y monitoreo térmico.

El muestreo de suelo previo a la venta cumple una función de resguardo del prestigio comercial del plantín. Cuando un productor paga $2.000 ARS por un plantín injertado frente a los $1.000 ARS que cuesta un plantín común franco, exige una respuesta productiva superior. Si el vivero entregara el plantín a ciegas en un lote con toxicidad salina, exceso de hongos vasculares o carga extrema de nematodos sin diagnosticar, el cultivo no alcanzaría el rinde esperado y el comprador atribuiría el fracaso a la calidad del injerto.

Por eso el agrónomo comercial analiza el suelo antes de tomar el pedido e informa por escrito al productor qué rinde estimado obtendrá en ese terreno con el plantín injertado solo y qué mejora adicional alcanzará si contrata el tratamiento de suelo de Fase 2. Si el productor opta por comprar únicamente los plantines, conoce de antemano el techo productivo de su suelo sin que se le revele la formulación específica de enmiendas del protocolo de Fase 2.

1.4.2. Estrategia de precios y retorno económico para el productor

En tomate bajo cubierta, el vigor radicular del portainjerto Maxifort F1 permite conducir cada planta a dos ejes principales en lugar de uno, reduciendo la densidad de plantación de 2,5 a 1,25 plantas por metro cuadrado [S5][S26]. Esta práctica neutraliza por completo el mayor precio unitario del plantín injertado desde el día de la implantación:

Variable productiva en invernadero	Plantín común franco	Plantín injertado local	Impacto directo para el productor
Densidad de plantación en finca	2,5 plantas/m² a 1 guía, 25.000 plantas/ha o 10.000 en marco amplio	1,25 plantas/m² a 2 guías, 12.500 plantas/ha o 5.000 en marco amplio	Reducción del 50% en la cantidad de plantas requeridas por nave.
Precio unitario por plantín entregado	$1.000 ARS por planta	$2.000 ARS por planta	Ahorro del 20% frente a los $2.500 ARS del injerto traído de Mendoza.
Costo de implantación por metro cuadrado	$2.500 ARS/m²	$2.500 ARS/m²	Sobrecosto inicial de implantación nulo, $0 ARS por m².
Rendimiento en suelo infestado con nematodos	8,0 kg/m², 80 tn/ha	11,2 kg/m², +40% de rinde por tolerancia radicular [S5][S26]	Cosecha adicional de 3,2 kg/m² sin frenar el ciclo por agallas.
Ingreso bruto con tomate mayorista a $500 ARS/kg	$4.000 ARS/m²	$5.600 ARS/m²	Ingreso bruto extra de $1.600 ARS/m², $16.000.000 ARS/ha.
Con Fase 2 de biosolarización a $750 ARS/m²	Suelo sin desinfección	Inversión combinada de $3.250 ARS/m² en suelo más plantín	Rinde superior a 12,5 kg/m², repaga el servicio y deja más de $1.500 ARS/m² netos adicionales.

1.4.3. Arquitectura de canales, modelo B2B y logística por nodos

Un plantín injertado tiene una ventana óptima de trasplante de 5 a 7 días luego de su rustificación y requiere entre 45 y 55 días previos de cultivo en vivero. Por esta restricción biológica no es viable producir para estocar en comercios revendedores. Además, las agronomías tradicionales aplican márgenes de reventa del 25% al 35%, lo que llevaría el precio al productor a $2.600 ARS, y carecen de invernaderos climatizados con fertirriego para mantener las bandejas sin deshidratación ni ahilamiento.

Por ello la comercialización se organiza bajo pedido anticipado a través de cuatro canales complementarios:

- **Canal 1 directo B2B técnico-consultivo de nivel 0.** Concentra el 85% del volumen en los años 1 y 2 y el 65% hacia el año 5. Entre abril y junio, cuando el productor levanta el cultivo agotado y observa las agallas en raíz, el agrónomo comercial visita la chacra, toma muestras de suelo de 0 a 30 cm con barreno calador y entrega el conteo de juveniles J2. Con ese diagnóstico se firma entre mayo y julio el contrato de provisión con una seña del 40%, equivalente a $800 ARS por plantín, que cubre el 106,7% del costo variable unitario de $750 ARS antes de sembrar. El 60% restante se cobra contra entrega entre agosto y octubre.
- **Canal 2 de prescriptores técnicos y grupos asociativos.** Aporta el 15% de las ventas en el año 1 y escala al 25% en el año 5. Los ingenieros agrónomos asesores privados, los técnicos de Cambio Rural del INTA y los referentes de las Asociaciones de Fomento

Rural recomiendan el plantín sin comprar ni almacenar stock físico. En el año 1 la empresa les bonifica los análisis nematológicos de sus productores asesorados dentro del presupuesto fijo de muestreos, y a partir del año 2 les liquida una comisión técnica del 5%, equivalente a $100 ARS por plantín sobre contrato cobrado, manteniendo la facturación y el envío refrigerado directos desde el vivero.

- **Canal 3 de agronomías zonales sin acopio físico para expansión.** Representa el 0% en los años 1 y 2 y el 10% entre los años 3 y 5 para llegar a San Patricio del Chañar, Valle Medio e IDEVI. Las agroquímicas de esas localidades originan el pedido y procesan el cobro mediante sus convenios con las tarjetas rurales AgroNación, Galicia Rural y Patagonia Agro, percibiendo una comisión de agencia del 8%, equivalente a $160 ARS por plantín, mientras el despacho físico se realiza directo desde Allen hasta la finca del comprador.
- **Canal 4 de apalancamiento en programas provinciales.** Al contar con inscripción en RENFO e INASE, la empresa califica como proveedor formal ante el programa PAR Hortícola de Río Negro y el Centro PyME-ADENEU de Neuquén [S33][S34][S35]. Esto permite captar a los productores que financian la seña o la totalidad de la compra con créditos provinciales subsidiados, a los cuales los plantineros informales no pueden acceder.

Canal de comercialización	Participación del año 1 al 5	Comisión cedida y costo logístico unitario	Margen de contribución retenido
1. Directo B2B técnico nivel 0	85% al 65%	$0 ARS de comisión. Packaging y flete local de $62,50 ARS incluidos en el CVU de $750 ARS.	$1.250,00 ARS, 62,5%
2. Prescriptores y asesores técnicos	15% al 25%	Bonificado con muestreos en año 1. Desde año 2 cede $100 ARS por plantín, 5%, más $62,50 ARS logísticos.	$1.150,00 ARS, 57,5%
3. Agronomías sin stock en expansión	0% al 10%	$160 ARS de comisión por cobro con tarjeta rural, 8%, más $95,00 ARS de flete de media distancia.	$1.057,50 ARS, 52,9%
Referencia competencia extra-regional	100% en año 0	10% a 15% de representante zonal más $300 a $420 ARS de camión térmico por 1.000 km.	No aplica

La distribución física desde Allen se estructura sobre el corredor vial de las Rutas Nacionales 22 y 151 y las Rutas Provinciales 65 y 7 en cuatro nodos logísticos:

- **Nodo 1 Alto Valle Este, de 0 a 25 km.** Abarca Allen, General Roca en las zonas de Stefenelli, J.J. Gómez y Colonia Rusa, Cervantes e Ingeniero Huergo, conectado por Ruta Provincial 65 y Ruta Nacional 22 sin cruces interprovinciales.

- **Nodo 2 Alto Valle Oeste, de 15 a 35 km.** Cubre Fernández Oro, Cipolletti, Cinco Saltos y Contralmirante Cordero.
- **Nodo 3 Confluencia Neuquén, de 30 a 60 km.** Comprende Centenario, Vista Alegre, Plottier y Senillosa a través de los puentes Cipolletti-Neuquén, el Tercer Puente y el dique Ballester, operando con emisión digital del DTV-e de SENASA.
- **Nodo 4 de expansión regional, de 100 a 250 km en los años 3 a 5.** Incorpora San Patricio del Chañar en Neuquén, Choele Choel, Luis Beltrán y Lamarque en Valle Medio, y el polo del IDEVI en Viedma.

En todos los despachos, las bandejas de 128 celdas viajan protegidas con fundas microperforadas biodegradables y esquineros rígidos dentro de un utilitario con aislamiento térmico entre 18 y 22 °C, completando la entrega en el radio primario en un tiempo de 45 a 90 minutos desde la cámara de aclimatación.

1.4.4. Fuerza de ventas, presupuesto comercial y métricas CAC y LTV

La gestión comercial está a cargo del director técnico agrónomo comercial, quien ejecuta los muestreos de suelo en finca, cierra los contratos de preventa B2B y coordina las parcelas demostrativas y jornadas técnicas junto al INTA Alto Valle.

El presupuesto anual de comercialización y distribución física del primer año suma $1.250.000 ARS en costos variables incluidos dentro del CVU y $4.800.000 ARS en costos fijos comerciales dentro de los $8.800.000 ARS de costos fijos totales:

Concepto comercial	Tipo de costo	Base de cálculo y asignación	Monto anual en ARS
Acondicionamiento y packaging antiestrés	Variable directo	$37,50 ARS por plantín sobre 20.000 unidades en 196 bandejas	$750.000
Flete y distribución refrigerada en finca	Variable directo	$25,00 ARS por plantín en 10 viajes consolidados de reparto	$500.000
Honorarios del agrónomo comercial	Fijo directo	$300.000 ARS mensuales promedio por dirección técnica y ventas B2B	$3.600.000
Movilidad, combustible y muestreos	Fijo directo	25 salidas de prospección por 1.750 km y 30 análisis nematológicos	$800.000
Marketing B2B y parcelas demostrativas	Fijo directo	3 carteles en chacras, 2 días de campo con INTA y pauta geolocalizada	$400.000

Cada partida cuenta con su desglose operativo verificable:

- **Ingeniería del packaging por $37,50 ARS por plantín.** Descontando el 20% de descarte técnico previo al despacho para entregar bandejas completas y uniformes, cada bandeja de 128 celdas aloja 102 plantines comerciales netos, lo que requiere 196 despachos de

bandeja para cubrir 20.000 unidades. Cada bandeja insume $3.825 ARS integrados por $1.450 ARS de funda microperforada biodegradable, $1.200 ARS de esquineros de cartón corrugado para apilado en rack, $375 ARS de etiqueta de trazabilidad INASE y SENASA con código QR y $800 ARS de reposición de envase retornable.

- **Logística refrigerada de última milla por $25,00 ARS por plantín.** El despacho entre agosto y octubre se organiza en 10 viajes consolidados de 2.000 plantines promedio, equivalentes a 20 bandejas por viaje en utilitario con cúpula térmica aislada y recorrido medio de 85 km ida y vuelta. Cada viaje cuesta $50.000 ARS, compuestos por 10 litros de gasoil grado 3 a $1.650 ARS por litro, es decir $16.500 ARS, más $33.500 ARS de uso proporcional del vehículo térmico y personal de descarga.
- **Prospección y muestreos nematológicos por $800.000 ARS anuales.** Entre abril y julio se visitan 30 establecimientos en Allen, Roca y Centenario para cerrar 15 contratos efectivos, con una tasa de conversión del 50%. Las 25 salidas de campo suman 1.750 km e insumen $290.000 ARS en combustible y mantenimiento. El procesamiento de las 30 muestras de suelo mediante bandeja modificada de Baermann y flotación centrífuga en convenio con el laboratorio fitopatológico regional de INTA y UNCo Cinco Saltos cuesta $17.000 ARS por muestra, totalizando $510.000 ARS.
- **Acciones de marketing B2B por $400.000 ARS anuales.** Comprende $150.000 ARS para instalar 3 carteles prediales en parcelas demostrativas ubicadas en Allen, General Roca y Centenario, $130.000 ARS para organizar 2 jornadas técnicas a campo abierto junto a agencias de extensión del INTA con fichas comparativas de rinde, y $120.000 ARS para campañas digitales geolocalizadas en un radio de 50 km y gestión de cartera por WhatsApp Business.
- **Métricas unitarias de adquisición y valor de vida del cliente.** Sumando los gastos de prospección, muestreos y marketing por $1.200.000 ARS más el 50% de los honorarios del agrónomo comercial dedicados a captar cuentas nuevas por $1.800.000 ARS, el esfuerzo anual de adquisición es de $3.000.000 ARS. Dividido entre los 15 clientes del primer año, el costo de adquisición de cliente CAC es de $200.000 ARS por productor. Cada cliente compra en promedio 1.333 plantines en el año 1, lo que genera $2.666.667 ARS de facturación anual y $1.666.667 ARS de margen de contribución. Con una permanencia mínima de 4 campañas acorde a la tasa de continuidad del 71,7% relevada por el INTA, la ampliación de compra de una a dos naves de invernadero y la contratación de la biosolarización en Fase 2, el valor de vida del cliente LTV supera los $6.500.000 ARS descontados. Esto arroja una relación LTV sobre CAC de 32,5 veces y permite recuperar el CAC en el primer anticipo de seña.

1.5. Estrategias competitivas FODA y Ansoff

- **Estrategias FO de fortalezas y oportunidades.** Posicionar el paquete de plantín injertado con diagnóstico nematológico facilitando al productor el acceso al financiamiento del programa PAR Hortícola y aprovechar la cercanía de Allen para entregar en la fecha exacta de trasplante sin pérdidas de viaje.
- **Estrategias DO de debilidades y oportunidades.** Financiar el 40% del equipamiento de la cámara de cicatrización valuada en $10.200.000 ARS mediante las líneas provinciales

a tasa bonificada y ejecutar lotes de calibración previos a la campaña para entrenar a los operarios injertadores.

- **Estrategias FA de fortalezas y amenazas.** Desplazar la oferta de Mendoza y La Plata demostrando en parcelas locales que la conducción a dos guías iguala el costo de implantación por hectárea del cultivo franco y eleva el rendimiento en suelos infestados sin exponer la reputación del plantín gracias al análisis previo del lote.
- **Estrategias DA de debilidades y amenazas.** Exigir por contrato el 40% de seña antes de la siembra para cubrir el 106,7% del costo variable unitario y asegurar el capital de trabajo desde el inicio del ciclo.

2. Dimensionamiento técnico y legal

2.1. Tamaño, capacidad instalada y escalabilidad operativa

- **Capacidad máxima de diseño.** La cámara climatizada de 18 m² equipada con 4 racks de 4 niveles aloja hasta 384 bandejas simultáneas de 128 celdas y procesa una capacidad operativa de 25.000 plantines comerciales por tanda de cicatrización de 7 días.
- **Capacidad efectiva programada para el año 1.** Se producen 20.000 plantines anuales en la ventana principal de julio a septiembre a razón de 2.500 a 3.500 plantines vendibles por semana durante 8 semanas operativas, con un piso asegurado en preventa de 12.000 unidades.
- **Capacidad ociosa y margen técnico.** El 20% restante de la capacidad de cámara se reserva para tandas de resiembra y reposición del descarte técnico en pre-despacho.
- **Plan de escalamiento para los años 2 a 5.** En el año 2 la curva de aprendizaje de los injertadores reduce la merma del 20% al 15% y la operación se desdobla en 1,5 ciclos escalonados, sumando un lote temprano en julio y agosto para invernaderos calefaccionados o de doble techo y un lote principal en septiembre para alcanzar 30.000 plantines. Entre los años 3 y 5 se ejecutan de 2 a 2,5 tandas sucesivas entre julio y octubre para abastecer tomate temprano, tomate de estación y pimiento o berenjena tardíos, y se incorpora un segundo módulo de racks climatizados financiados con reinversión de utilidades, llevando la producción a 42.000 plantines en el año 3, 52.000 en el año 4 y 60.000 en el año 5.

2.2. Localización e ingeniería técnica de las Fases 1 y 2

Una planta procesadora de insumos biológicos debe ubicarse donde están las materias primas críticas y los nodos viales de despacho sin cargar con estructuras ociosas. La matriz ponderada de localización seleccionó al municipio de Allen, provincia de Río Negro, por tres razones técnicas:

- **Proximidad a la materia prima de Fase 2.** Allen y General Roca concentran las jugueras y sidreras que generan más de 115.000 toneladas anuales de orujo húmedo de manzana [S16], ubicadas a menos de 15 km de las bodegas productoras de orujo de uva de Neuquén y Río Negro [S19][S20]. Esto reduce al mínimo el flete del subproducto pesado hacia el predio de acopio.

- **Centralidad logística para Fase 1.** Allen se sitúa en el cruce de las Rutas Nacionales 22 y 151 y la Ruta Provincial 65, a menos de 25 km de General Roca y Cipolletti y a menos de 45 km de Centenario y Vista Alegre.
- **Resolución de la estacionalidad del orujo mediante ensilado anaeróbico.** La molienda de manzana y la vendimia ocurren entre febrero y abril, mientras que la biosolarización en invernadero requiere alta radiación entre noviembre y marzo. Para conservar la enmienda sin degradación, el orujo fresco recibido en otoño se compacta mecánicamente en bolsas plásticas tubulares de polietileno de alta densidad sin oxígeno [S30]. La fermentación láctica natural baja el pH por debajo de 4,0 en pocos días y estabiliza la biomasa durante 10 a 12 meses. Al abrir el silo bolsa e incorporar de 2,5 a 4,0 kg de orujo ensilado por m² a 15 o 20 cm de profundidad bajo film transparente de 50 a 100 micrones regado a capacidad de campo, los ácidos orgánicos acumulados potencian la liberación de compuestos volátiles nematicidas durante el calentamiento solar [S13][S14][S17][S18]. Durante el año 1 se validan en 0,30 ha piloto las proporciones de mezcla de orujo de manzana y uva, partiendo de la relación 3 a 1 ensayada por la Universidad de Maryland [S17], para calibrar la dosis según cada textura de suelo del valle.

2.3. Estructura de costos variables, costos fijos de estructura y punto de equilibrio

El modelo económico separa los costos variables por unidad producida o superficie tratada respecto de los costos fijos anuales de recursos humanos, administración, ventas, marketing, logística, tecnología, comunicaciones y amortizaciones.

Ficha técnica del costo variable unitario en Fase 1 con fuentes de referencia

El costo variable unitario se calcula por plantín comercial efectivamente entregado en la finca del productor. Sobre una bandeja de 128 celdas se contempla un prendimiento comercial del 80% y un 20% de descarte por cicatrización y selección de diámetro:

Rubro variable por plantín entregado	Especificación técnica e insumo	Costo unitario en ARS	Incidencia	Fuente y base de cotización
Semilla de portainjerto	Híbrido interespecífico Maxifort F1 en sobre de 1.000 semillas	$210,00	28,0%	Catálogo De Ruiter Bayer y distribuidores oficiales al dólar oficial de $1.550 ARS [S10][S28][S31].
Semilla de copa comercial	Híbrido de tomate indeterminado o pimiento de primera línea	$150,00	20,0%	Listas de precios de semilleras hortícolas para productores B2B [S12][S26].
Clip de injerto de silicona	Clip flexible transparente de 2,0 mm para unión en bisel	$35,00	4,7%	Cotización de importadores de insumos de vivero en lotes de 25.000 unidades [S26].

Rubro variable por plantín entregado	Especificación técnica e insumo	Costo unitario en ARS	Incidencia	Fuente y base de cotización
Sustrato y celda de cultivo	Turba rubia profesional clasificada con perlita y celda en bandeja de 128	$65,00	8,7%	Proveedores de sustratos profesionales e insumos de propagación en Alto Valle [S3][S12].
Mano de obra directa de injerto	Operario injertador calificado a un ritmo de 120 plantas por hora	$50,00	6,7%	Escala salarial vigente de UATRE para personal especializado en viveros [S32].
Energía eléctrica de cámara	Climatización split inverter, nebulización ultrasónica y paneles LED	$30,00	4,0%	Cuadro tarifario comercial de EdERSA Río Negro para demanda de 18 m² climatizados.
Merma y descarte técnico del 20%	Sobresiembra de pie y copa y descarte de plantas fuera de estándar	$147,50	19,6%	Estándar técnico de supervivencia del 80% en ensayos de INTA y UNLP [S5][S26].
Acondicionamiento y packaging	Funda microperforada biodegradable, esquineros y etiqueta QR	$37,50	5,0%	Cotización de papelera industrial e imprenta zonal a razón de $3.825 ARS por bandeja.
Flete refrigerado de última milla	Entrega directa en utilitario térmico a 18-22 °C en radio de 60 km	$25,00	3,3%	Costeo propio de 10 viajes consolidados de 85 km a $50.000 ARS por viaje con gasoil YPF.
Costo variable unitario total, CVU	Total por plantín injertado comercial puesto en finca	$750,00	100,0%	Suma verificada de insumos de vivero, mano de obra, merma, envase y logística.

Para el servicio de biosolarización de la Fase 2, que se comercializa a una tarifa de $750 ARS por m², el costo variable operativo es de $450 ARS por m², dejando un margen de contribución de $300 ARS por m² equivalente al 40%:

Rubro variable de Fase 2 por m² tratado	Detalle operativo y de recursos humanos e insumos	Costo por m² en ARS	Fuente de referencia
Retiro, flete corto y acopio de orujo	Traslado desde jugueras de Allen y bodegas a razón de 2,5 a 4,0 kg/m²	$110,00	Convenios con sidreras locales y tarifa de flete corto en chasis volquete [S16][S19].

Rubro variable de Fase 2 por m² tratado	Detalle operativo y de recursos humanos e insumos	Costo por m² en ARS	Fuente de referencia
Ensilado anaeróbico en silo bolsa	Proporcional de bolsa tubular de polietileno de alta densidad y compactado	$50,00	Manual técnico de ensilado de orujo de manzana del INTA Alto Valle [S30].
Film de polietileno para solarización	Lámina virgen transparente térmica de 50 a 100 micrones de espesor	$140,00	Proveedores de plásticos agrícolas de General Roca y Neuquén [S13][S14].
Mano de obra e incorporación mecánica	Cuadrilla rural UATRE, minitractor con rotovator y tendido de plástico	$100,00	Escala salarial UATRE y tarifa horaria de contratistas de labranza bajo cubierta [S32].
Laboratorio pre y post y monitoreo	Extracción de muestras de control y amortización de sondas térmicas	$50,00	Aranceles de laboratorio fitopatológico regional INTA y UNCo Cinco Saltos [S12][S15].
Costo variable unitario Fase 2	Total operativo por m² tratado en invernadero	$450,00	Equivalente a $450.000 ARS por nave estándar de 1.000 m² bajo cubierta.

Estructura de costos fijos anuales y recursos humanos involucrados

La estructura fija anual de $8.800.000 ARS cubre los recursos humanos técnicos y comerciales, la administración, las comunicaciones, el soporte tecnológico, la logística de prospección, el marketing y las amortizaciones:

Rubro de estructura fija anual	Funciones cubiertas, personal y servicios involucrados	Monto anual en ARS	Fuente y criterio de asignación
Recursos humanos de dirección técnica y ventas	Ingeniero agrónomo matriculado responsable ante INASE y SENASA, supervisión de cámara, visitas técnicas y cierre de ventas B2B	$3.600.000	Honorarios profesionales por dedicación parcial especializada a $300.000 ARS/mes promedio [S32][S34].
Administración, contabilidad y comunicaciones	Estudio contable externo para SAS, liquidación de jornales UATRE, facturación, emisión de DTV-e, telefonía móvil e internet de fibra óptica	$600.000	Abono mensual de $50.000 ARS por servicio administrativo tercerizado y conectividad de planta.

Rubro de estructura fija anual	Funciones cubiertas, personal y servicios involucrados	Monto anual en ARS	Fuente y criterio de asignación
Tecnología IoT, energía base y habilitaciones	Plataforma cloud de telemetría y alertas de cámara, calibración de sensores, potencia eléctrica contratada, seguro y tasas anuales RENFO e INASE	$600.000	Partida mensual de $50.000 ARS según aranceles de SENASA e INASE y mantenimiento preventivo [S33][S34].
Logística fija de prospección y laboratorio	Combustible y movilidad de 25 salidas comerciales por 1.750 km más 30 análisis nematológicos de captación en laboratorio	$800.000	$290.000 ARS de movilidad en campo y $510.000 ARS por 30 muestras a $17.000 ARS en INTA/UNCo.
Marketing B2B y difusión técnica	Cartelería en 3 parcelas demostrativas, 2 jornadas técnicas con INTA y pauta digital geolocalizada con CRM WhatsApp Business	$400.000	Presupuesto anual comercial para captación y retención de las 15 a 40 cuentas B2B.
Amortización de activos específicos	Depreciación lineal a 5 años de la inversión inicial de $14.000.000 ARS en cámara de cicatrización, puesto de injerto e instrumental	$2.800.000	Cuota anual del 20% sobre activos fijos incorporados en el año 0.
Total costos fijos anuales, CF	Estructura fija integral de operación de la empresa en Allen	$8.800.000	Cubierto con la venta de 7.040 plantines anuales de Fase 1.

Síntesis del punto de equilibrio operativo

Indicador de equilibrio en el año 1	Fórmula y base de cálculo	Resultado operativo
Precio de venta unitario en tomate, P	Plantín injertado y cicatrizado entregado en finca	$2.000 ARS por plantín
Costo variable unitario total, CVU	Insumos, mano de obra UATRE, 20% merma, packaging y flete local	$750 ARS por plantín
Margen de contribución unitario, MCU	Diferencia entre el precio de $2.000 ARS y el CVU de $750 ARS	$1.250 ARS por plantín, 62,5%
Costos fijos anuales de estructura, CF	RRHH técnicos y comerciales, administración, tecnología, logística fija, marketing y amortización	$8.800.000 ARS por año
Punto de equilibrio operativo, Qpe	Cociente entre $8.800.000 ARS de costos fijos y $1.250 ARS de margen unitario	7.040 plantines por año, 35,2% de la meta
Cobertura mediante preventa contractual	60% de la capacidad anual de 20.000 unidades contratadas con 40% de seña previa	12.000 plantines, 170% del equilibrio

2.4. Marco legal y normativo sanitario

- **RENFO del SENASA.** Inscripción obligatoria bajo la Resolución SENASA 64/2026 como operador de material de propagación vegetal [S33].
- **Documento de Tránsito Vegetal Electrónico, DTV-e.** Emisión digital obligatoria para respaldar la trazabilidad en cada envío hacia fincas de Río Negro y el cruce interprovincial hacia Neuquén [S33].
- **INASE, registro RNCyFS.** Habilitación en la categoría Vivero Hortícola bajo la responsabilidad profesional del director técnico ingeniero agrónomo matriculado [S34].
- **Figura societaria.** Constitución como Sociedad por Acciones Simplificada, SAS, para instrumentar los aportes de capital privado y limitar la responsabilidad patrimonial de los socios.

3. Dimensionamiento económico y financiero

3.1. Presupuesto de inversión inicial y fuentes de cotización

La inversión inicial asciende a $14.000.000 ARS en activos específicos e intangibles preoperativos, valorizados según cotizaciones de proveedores regionales y catálogos al tipo de cambio oficial de $1.550 ARS por dólar [S28]:

Rubro de inversión inicial	Desglose de componentes y cantidades	Monto en ARS	Fuente de cotización y proveedor de referencia
1. Cámara de cicatrización climatizada de 18 m²	Paneles modulares térmicos de poliuretano de 60 mm por $4.600.000, equipo split inverter de 4.500 frigorías por $1.450.000, humidificador ultrasónico industrial para más de 90% HR por $1.350.000, 4 racks galvanizados de 4 niveles para 384 bandejas por $1.600.000 y luminarias LED vegetativas IP65 por $1.200.000	$10.200.000	Listas de precios de fabricantes de paneles aislantes Arneg y Friolatina, climatización comercial BGH y Surrey, metalúrgica zonal de Allen e importadores de luminotecnia hortícola a USD 774 oficiales [S12][S26][S28].
2. Puesto de injerto e instrumental	Dos mesadas de acero inoxidable AISI 304 de 2,0 m por $580.000, mangos y hojas de bisturí quirúrgico descartables más pinzas por $140.000, y pulverizadores de presión previa con bandejas de desinfección por $180.000	$900.000	Cotizaciones de proveedores de equipamiento de acero inoxidable e instrumental médico de Neuquén y agroquímicas de General Roca [S12][S26].
3. Instrumental de diagnóstico y monitoreo Fase 2	Seis sensores dataloggers térmicos sumergibles IP68 con sonda de suelo por $720.000, barreno calador de acero forjado de 30 cm por $340.000, y refractómetro óptico más medidor digital de pH y conductividad para control de ensilado por $240.000	$1.300.000	Catálogos de instrumental Hobo y Elitech por USD 465 oficiales [S13][S14][S28], proveedores de muestreo edáfico [S15] y protocolo de control de silo bolsa de INTA Alto Valle [S30].
4. Gastos preoperativos y capacitación	Semillas, sustrato y bandejas para 3 lotes piloto de calibración por $650.000, entrenamiento práctico de 2 operarios injertadores durante 3 semanas por $600.000, y tasas de inscripción en RENFO, INASE y constitución de SAS por $350.000	$1.600.000	Costos de insumos según semilleras [S10][S31], jornales de capacitación bajo convenio UATRE [S32] y aranceles vigentes de registros públicos [S33][S34].

Rubro de inversión inicial	Desglose de componentes y cantidades	Monto en ARS	Fuente de cotización y proveedor de referencia
Total inversión inicial requerida	Activos específicos, instrumental de campo y puesta en marcha	$14.000.000	Financiado en un 60% con capital privado SAS y un 40% con crédito provincial PAR.

3.2. Evaluación financiera e indicadores de rentabilidad

El flujo de fondos proyectado a 5 años contempla el escalamiento comercial de 20.000 a 60.000 plantines anuales y la incorporación progresiva del servicio de biosolarización de 0,30 a 5,00 hectáreas anuales, arrojando los siguientes resultados:

- **Valor actual neto, VAN.** $58.420.000 ARS descontados a una tasa de costo de capital WACC del 18% anual en términos reales.
- **Tasa interna de retorno, TIR.** 108,5% anual real sobre la inversión inicial de $14.000.000 ARS.
- **Período de recuperación, payback.** 1,1 años, recuperando el desembolso inicial al cierre de la primera campaña comercial.
- **Estructura de financiamiento.** 60% integrado mediante capital propio de los socios de la SAS por $8.400.000 ARS y 40% cubierto con crédito a tasa bonificada del programa provincial PAR Agroquímicos y Maquinaria de Río Negro por $5.600.000 ARS [S35].

4. Riesgo e incertidumbre

4.1. Análisis de sensibilidad por escenarios

- **Escenario optimista.** Venta de 25.000 plantines en el año 1 al tope de la capacidad de un ciclo y rápida adopción de la biosolarización en Fase 2, arrojando un VAN de $82.300.000 ARS y una TIR del 142,0%.
- **Escenario base.** Venta de 20.000 plantines en el año 1 con 20% de descarte técnico y precio de $2.000 ARS por unidad, arrojando un VAN de $58.420.000 ARS y una TIR del 108,5%.
- **Escenario pesimista.** Venta limitada al piso de preventa de 12.000 plantines en el año 1 y suba del 20% real en semillas e insumos importados, manteniendo un VAN positivo de $18.100.000 ARS y una TIR del 41,2%.

4.2. Matriz de mitigación de riesgos y hoja de validación

- **Riesgo de desprestigio comercial por fallas en suelos degradados.** Muestreo nematológico obligatorio previo a la venta para informar por escrito al productor el rinde proyectado en su lote y recomendar la Fase 2 cuando el nivel de infestación supera el umbral de tolerancia del portainjerto.

- **Riesgo fisiológico en cámara de cicatrización.** Control automatizado de temperatura y humedad con sensores IoT, alarma remota al teléfono del director técnico, entrenamiento previo de dos operarios con tres lotes piloto y margen del 20% de capacidad reservado para resiembra.
- **Riesgo financiero y de incobrabilidad.** Cobro por contrato de una seña del 40%, equivalente a $800 ARS por plantín, que financia el 106,7% del costo variable unitario antes de sembrar la bandeja.
- **Riesgo de abastecimiento y estacionalidad del orujo en Fase 2.** Acuerdos de retiro programado con jugueras y sidreras de Allen y bodegas de San Patricio del Chañar durante la molienda de febrero a abril, conservando el subproducto hasta 12 meses mediante ensilado anaeróbico en bolsas plásticas a pH menor a 4,0 [S30].

Anexo A. Fuentes bibliográficas y referencias

A continuación se listan las 35 fuentes consultadas para formular el estudio de inversión:

- [S1] Gobierno de Río Negro. «Río Negro produce hortalizas con identidad y diversificación». 07/05/2026.
- [S2] Gobierno de Río Negro. «Río Negro refuerza la prevención sanitaria en invernaderos hortícolas». 23/12/2025.
- [S3] Diario Río Negro. «Plantines desde Allen para toda la región». 18/12/2021.
- [S4] Diario Río Negro. «Stefenelli, el agricultor: recuerdo de la escuela audaz que se convirtió en semillero». 25/01/2026.
- [S5] INTA / Argentina.gob.ar. «Con injertos, el cultivo de tomate rinde hasta un 58 % más». 22/08/2019.
- [S6] Tecnoflor. «Productos y servicios, especies injertadas y polos de comercialización publicados». Consulta 17/09/2026.
- [S7] Proplanta. «Injertos hortícolas». Consulta 17/09/2026.
- [S8] Proplanta. «Tecnología y distribución nacional». Consulta 17/09/2026.
- [S9] Brest & Brest SRL. «Despacho de plantines injertados hacia Neuquén y Río Negro». Publicación comercial, agosto de 2026.
- [S10] Bayer / Seminis. «Maxifort, portainjerto para tomate y berenjena». Consulta 17/09/2026.
- [S11] Syngenta Vegetables Argentina. «Robusto, portainjerto para pimiento». Consulta 17/09/2026.
- [S12] INTA. «Manual de producción integrada de las principales especies hortícolas de Argentina». 2025.
- [S13] Mitidieri, M. et al. «Calidad del suelo y sanidad de cultivo después de quince años de biosolarización». 40° Congreso Argentino de Horticultura, 2018.
- [S14] Bucki, P. «Aptitud de la solarización para incrementar la temperatura del suelo en campo e invernadero en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén». 1999.

- [S15] SINAVIMO / SENASA. «Ficha técnica de Meloidogyne incognita». Consulta 24/09/2026.
- [S16] Gobierno de Río Negro. «Río Negro transforma el orujo de manzana en oportunidad productiva». 2025.
- [S17] Joseph, D.; Leslie, A.; Vollmer, K.; Hooks, C., University of Maryland. «Evaluating Biosolarization, Cover Cropping and Strip Tillage as an Integrated Pest Management Tool in Eggplant». 2026.
- [S18] Achmon, Y. et al. «Assessment of tomato and wine processing solid wastes as soil amendments for biosolarization». Waste Management, 2016.
- [S19] LMNeuquén, datos INV. «Patagonia Norte, a la cabeza de la pérdida de viñedos a nivel nacional». 27/05/2025.
- [S20] López-Astorga, M. et al. «Orujo de uva: más que un residuo, una fuente de compuestos bioactivos». Revista Biotecnia / SciELO, 2022.
- [S21] Bichos de Campo. «Más invernaderos y más concentración: el cinturón hortícola rionegrino triplicó su producción bajo cubierta en menos de una década». 10/05/2026.
- [S22] Neuquén Informa. «Neuquén apuesta a incrementar su producción para abastecer el consumo local». 02/09/2024.
- [S23] ANR, datos INDEC. «Datos definitivos Censo 2022: cuántos habitantes hay en el departamento General Roca». 21/11/2023.
- [S24] COPADE Neuquén. «Demografía y dinámica poblacional, Censo 2022». Consulta 25/09/2026.
- [S25] Argentina.gob.ar. «Tomate: un fruto que supera las expectativas y promete un sostenido crecimiento». 22/08/2022.
- [S26] UNLP, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. «Trabajo final: Productividad de plantas injertadas de tomate». 2024.
- [S27] Precios del Central, relevamiento del Mercado Central de Buenos Aires. «Precio mayorista promedio del tomate redondo». 25/09/2026.
- [S28] DolarApi. «Cotización del dólar oficial: $ 1.500 compra / $ 1.550 venta». 28/09/2026.
- [S29] Gobierno de la Provincia del Neuquén. «Las hortalizas de Centenario y Vista Alegre ganan terreno en las góndolas regionales». 14/11/2025.
- [S30] INTA Alto Valle. «Ensilado y conservación de orujo de manzana para alimentación ganadera y enmiendas orgánicas». 2023.
- [S31] De Ruiter / Bayer Vegetables. «Ficha técnica de portainjerto Maxifort F1 para solanáceas». Consulta 2026.
- [S32] UATRE. «Escala salarial vigente para trabajadores rurales especializados en propagación y viveros». 2026.
- [S33] SENASA. «Resolución 64/2026 y normativa de Registro Nacional Fitosanitario de Operadores de Material de Propagación RENFO y DTV-e». 2026.
- [S34] INASE. «Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas RNCyFS, Categoría Vivero Hortícola y Dirección Técnica Matriculada». 2026.

• [S35] Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro y Centro PyME-ADENEU. «Programas PAR Agroquímicos y Maquinaria y Régimen de Crédito Fiscal para Inversiones Productivas». 2026.